Radar Tutor UC

Alerta temprana para tutores académicos de primer ciclo

Ciencia de Datos · Unidad 2 · Learning Analytics
Universidad de Cuenca

[A · 0:00–0:10] Buenos días. Les presentamos *Radar Tutor UC*, una herramienta de learning analytics que ayuda al tutor académico a saber, desde la semana 4, a qué estudiantes de primer ciclo debe contactar primero.

El abandono se concentra al inicio de la carrera

6,8 %
abandona en el primer semestre

11,3 %
abandona en el primer año

12,8 %
de asignaturas reprobadas en el primer año

Cohorte UCuenca de marzo de 2013, 1900 estudiantes (Bravo, Peña e Illescas, 2020).

Actor y decisión

El **tutor académico** decide cada semana a quién llamar a tutoría, a quién escribir y a quién derivar a Bienestar.

Cómo decide hoy

Después del primer parcial (semana 7 u 8), con la nota parcial o porque el estudiante lo busca. **Muchas veces ya es tarde.**

[A · 0:10–0:40]

- En la UCuenca, el 11,3 % de una cohorte abandona en el primer año y el pico está en el primer semestre.
- El tutor tiene que decidir a quién apoyar, pero hoy decide a ciegas: la primera señal clara es el parcial, en la semana 7 u 8.
- Al analizar las cinco herramientas vistas en clase notamos que casi todas apoyan la consejería al *inicio* del semestre; ninguna alerta *durante* el ciclo con la actividad de eVirtual. Esa es la brecha.

La pregunta que responde la herramienta

> *¿Qué estudiantes de un curso tienen alta probabilidad de reprobar o abandonar la asignatura, según su actividad en eVirtual y sus entregas durante las cuatro primeras semanas?*

Nivel: **predictiva** · Tipo: **enseñanza**

Rojo: p ≥ 0,60

Tutoría individual en 7 días o menos

Amarillo: 0,40–0,60

Mensaje con recursos (envío masivo con plantilla)

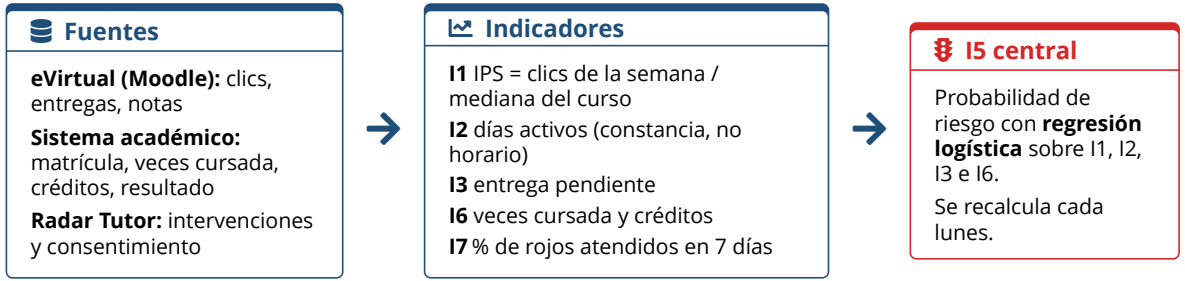
Verde: p < 0,40

Seguimiento semanal, sin acción

[A · 0:40–1:10]

- Leer la pregunta en voz alta. Es predictiva: estima qué pasará.
- Lo importante es que no es un reporte: cada color activa una acción. El rojo, una tutoría (costosa, por eso es para los casos más probables). El amarillo, un mensaje (barato, tolera falsas alarmas).
- Todo lo que haga el tutor queda registrado; eso servirá para validar.

De los datos que ya existen al semáforo



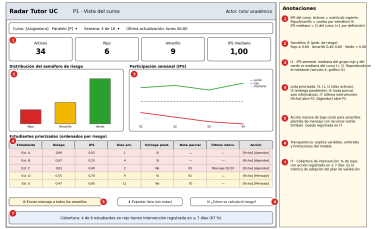
Ética: seudónimos · sin variables demográficas en el modelo · el estudiante no ve su probabilidad · consentimiento con opción de retirarse (LOPDP) · contamos días y no horas para no perjudicar a quien trabaja.

[A · 1:10–2:10]

- Usamos solo datos que la universidad ya tiene: es la lección principal de los pilotos LALA.
- El IPS compara al estudiante con su *propio curso*, porque no todas las asignaturas usan eVirtual igual.
- Contamos días activos y no horas conectado, para no castigar a quien estudia de noche o trabaja.
- Las variables demográficas no entran al modelo: solo las usamos para revisar sesgos. El estudiante no ve su probabilidad, para no etiquetarlo.
- *Pasar la palabra a B para la demo.*

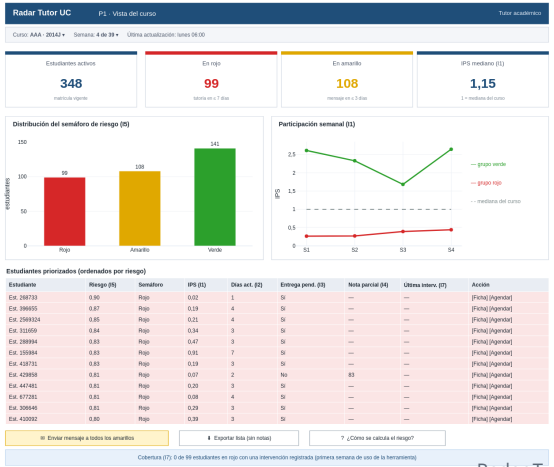
Del wireframe al prototipo con datos reales

Wireframe P1 (diseño)



Datos públicos OULAD (22 cursos, 28 785 estudiantes). Modelo entrenado con 2013 y probado con 2014. Curso AAA-2014J al cerrar la semana 4.

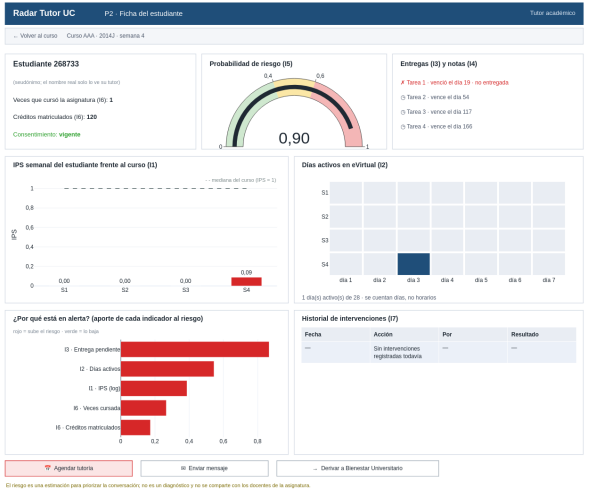
Pantalla P1 construida en el notebook



[B · 2:10–3:00] *(Si se puede, abrir el notebook en la sección 4; si no, usar esta diapositiva.)*

- A la izquierda, el wireframe; a la derecha, la misma pantalla construida con datos reales de un curso de 348 estudiantes.
- Arriba, las tarjetas: 99 en rojo y 108 en amarillo.
- El gráfico de participación muestra que el grupo rojo casi no entra a la plataforma desde la primera semana, mientras el verde está por encima de la mediana.
- Abajo, la lista ordenada por riesgo, con cada indicador del diccionario y la acción sugerida.

La ficha explica por qué un estudiante está en alerta

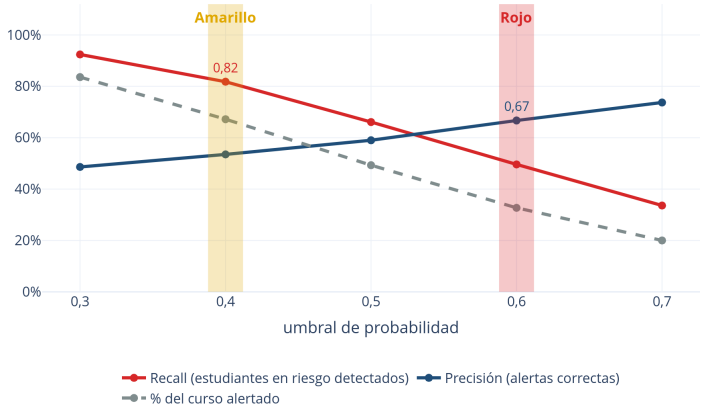


- Riesgo de **0,90**: un solo día activo en cuatro semanas y una tarea vencida sin entregar.
- El gráfico *¿Por qué está en alerta?* muestra cuánto aporta cada indicador.
- Desde aquí el tutor **agenda la tutoría**, y queda registrada para la validación.

[B · 3:00–3:30]

- Al hacer clic en un estudiante se abre su ficha (wireframe P2).
- Este estudiante tiene 0,90 de riesgo: entró un solo día y no entregó la primera tarea.
- La explicación evita la caja negra: el tutor ve qué pesa más. Desde aquí agenda la tutoría (pantalla P3).

¿Qué tan bien funciona?



0,72

AUC en la cohorte de prueba (2014)

82 de 100

estudiantes en riesgo detectados en la semana 4

- En rojo, **2 de cada 3** alertas son correctas.
- Sirve para **priorizar**, no para etiquetar.

[B · 3:30–4:10]

- AUC de 0,72: el modelo ordena bien a los estudiantes unas 7 de cada 10 veces. Es moderado, suficiente para priorizar.
- Traducido al tutor: de cada 100 estudiantes que terminan reprobando, alertamos a 82 en la semana 4.
- Por eso hay dos niveles: el amarillo detecta mucho (con falsas alarmas, pero la acción es barata) y el rojo es más preciso.

Lo que el prototipo todavía no puede decir

⚠ Limitaciones

- No son datos de la UCuenca: habría que recalibrar con eVirtual.
- Un umbral único no sirve para todos los cursos (del 10 % al 72 % en rojo).
- Predecir no demuestra que la tutoría **cambie** el resultado.

⚖ Revisión de sesgos

- Recall de **0,77** en estudiantes de 35 a 55 años frente a **0,84** en menores de 35.
- AUC de 0,69 en mujeres y 0,73 en hombres.
- ¿Son diferencias reales o azar? Todavía no lo sabemos.

[B · 4:10–4:30]

- Somos honestos con lo que falta: el modelo predice, pero no prueba que la herramienta ayude.
- Encontramos diferencias por edad que coinciden con el sesgo que anticipamos (quien trabaja participa distinto en línea).
- Por eso diseñamos una validación en tres niveles.

Plan de validación en tres niveles

Técnica

¿Mide lo que dice medir?

Validación temporal con cohortes anteriores de la UCuenca.

Éxito: AUC ≥ 0,70, recall ≥ 0,75 y brecha entre grupos ≤ 0,05.

Pedagógica

¿Cambia algo en el aprendizaje?

H1: los alertados aprueban más si su tutor usa la herramienta.

Sorteo por paralelo, un semestre, variable aprobado / no aprobado. Unos 356 alertados por grupo.

Usabilidad y adopción

¿La entienden y la usan?

SUS, entrevistas y registro de uso con 6 a 10 tutores.

Éxito: SUS ≥ 68, 70 % de uso semanal, 80 % de rojos atendidos a tiempo.

[A · 4:30–5:20]

- Técnica: probar con datos reales de cohortes pasadas de la UCuenca, con partición temporal.
- Pedagógica, la más importante: sortear paralelos entre *con herramienta* y *tutoría habitual*. Sorteamos paralelos y no estudiantes porque un tutor no puede ignorar lo que ya vio. Es justo lo que les faltó a los casos de clase: un grupo de comparación en el mismo período.
- Usabilidad: SUS y registro de uso; si la herramienta no se usa, no puede funcionar.

Preguntas que todavía no sabemos responder

1. Si el grupo con herramienta aprueba un 66 % y el otro un 60 %, ¿la diferencia es real o es azar?
2. ¿Cuántos paralelos necesitamos si sorteamos paralelos y no estudiantes?
3. Nuestra variable es aprobado / no aprobado: ¿qué prueba estadística usamos?
4. ¿Cuál es el intervalo de confianza del recall (0,82) y del AUC (0,72)?
5. ¿La diferencia de recall por edad (0,77 frente a 0,84) es significativa?

[A · 5:20–5:50] Leer dos o tres preguntas. Son las que todavía no sabemos responder.

Gracias

¿Preguntas?

Del aviso tardío del primer parcial a una alerta en la semana 4 que se puede validar.

[A · 5:50–6:00] Cerrar con la frase de la diapositiva y abrir preguntas.

Preguntas probables:

- *¿Por qué OULAD?* No tenemos acceso a eVirtual; tiene la misma estructura que Moodle.
- *¿Por qué el estudiante no ve su riesgo?* Para no etiquetarlo ni desmotivarlo.
- *¿Por qué 0,60 para rojo?* 2 de cada 3 alertas rojas son correctas, y una tutoría toma tiempo.
- *¿En qué se diferencia de AvAc?* AvAc apoya la consejería al inicio del semestre; esto alerta durante el ciclo y podría integrarse con AvAc.